

Distribuciones de desplazamiento isomérico $P(\delta)$ y distribuciones $P(\delta, \Delta E_Q)$ en espectros Mössbauer

Fitbauer – nota matemática de implementación

5 de julio de 2026

1. Motivación física

El desplazamiento isomérico δ mide el desplazamiento del centro del patrón Mössbauer respecto a una referencia, normalmente α -Fe. Está relacionado con la densidad electrónica en el núcleo y, por tanto, con el estado de oxidación, coordinación y covalencia del átomo de Fe. En materiales ordenados se suele ajustar un único δ por fase. Sin embargo, en vidrios, silicatos, materiales amorfos, ferritinas, nanopartículas o mezclas de entornos locales, puede existir una distribución continua de desplazamientos.

Fitbauer implementa dos extensiones:

- una distribución unidimensional $P(\delta)$;
- distribuciones bidimensionales que combinan δ con otra magnitud, especialmente $P(\delta, \Delta E_Q)$ y $P(B_{\text{HF}}, \delta)$.

El caso $P(\delta, \Delta E_Q)$ es particularmente útil para dobletes paramagnéticos anchos, donde el centro del doblete y su separación pueden variar simultáneamente.

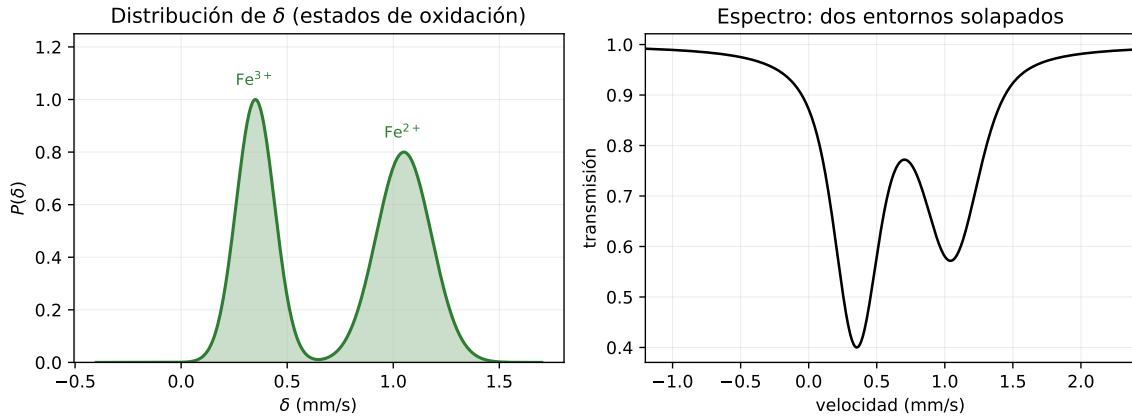


Figura 1: Distribución de desplazamiento isomérico. *Izquierda*: una $P(\delta)$ con dos poblaciones separadas en δ —por ejemplo Fe^{3+} ($\delta \approx 0,35$ mm/s) y Fe^{2+} ($\delta \approx 1,05$ mm/s)— refleja dos estados de oxidación o entornos. *Derecha*: el espectro resultante es la superposición de los patrones de cada δ ; cuando los entornos solapan, la información los separa mejor que un ajuste discreto rígido.

2. Distribución unidimensional $P(\delta)$

Para una malla de desplazamientos δ_i , el modelo 1D es

$$T(v_k) = b_0 + b_1 v_k - \sum_i P_i S(v_k; \delta_i, \Delta E_Q, B_{\text{HF}}, \Gamma), \quad (1)$$

donde S es el patrón de absorción de profundidad unitaria. Si $B_{\text{HF}} = 0$, el patrón se reduce en la práctica a un doblete o singlete según el valor de ΔE_Q . Los pesos cumplen

$$P_i \geq 0. \quad (2)$$

El problema regularizado se escribe como

$$\Phi(\mathbf{p}) = \|W(\mathbf{y} - X\mathbf{p})\|^2 + \alpha \|D^2 \mathbf{p}\|^2, \quad (3)$$

donde D^2 es el operador de segundas diferencias. La probabilidad normalizada se calcula como

$$p(\delta_i) = \frac{P_i}{\int P(\delta) d\delta}. \quad (4)$$

3. Distribución bidimensional $P(\delta, \Delta E_Q)$

Para una malla δ_i, Q_j , el modelo es

$$T(v_k) = b_0 + b_1 v_k - \sum_{ij} P_{ij} S(v_k; \delta_i, Q_j, B_{\text{HF}}, \Gamma). \quad (5)$$

Si se desea describir una población paramagnética, se fija $B_{\text{HF}} = 0$ y cada punto (δ_i, Q_j) genera un doblete centrado en δ_i con separación Q_j :

$$v_{1,ij} = \delta_i - \frac{Q_j}{2}, \quad (6)$$

$$v_{2,ij} = \delta_i + \frac{Q_j}{2}. \quad (7)$$

La regularización 2D penaliza curvatura en las dos direcciones:

$$\Phi(\mathbf{P}) = \|W(\mathbf{y} - X\mathbf{z})\|^2 + \alpha_\delta \|D_\delta^2 \mathbf{P}\|^2 + \alpha_Q \|D_Q^2 \mathbf{P}\|^2, \quad P_{ij} \geq 0. \quad (8)$$

En forma aumentada:

$$\begin{bmatrix} WX \\ \sqrt{\alpha_\delta} D_\delta^2 \\ \sqrt{\alpha_Q} D_Q^2 \end{bmatrix} \mathbf{z} \simeq \begin{bmatrix} W\mathbf{y} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \quad (9)$$

4. Interpretación de $P(\delta, \Delta E_Q)$

Las marginales son

$$P_\delta(\delta_i) = \int P(\delta_i, Q) dQ, \quad (10)$$

$$P_Q(Q_j) = \int P(\delta, Q_j) d\delta. \quad (11)$$

Una nube inclinada en el mapa puede indicar que los sitios con mayor δ tienen también mayor o menor ΔE_Q . Esto puede sugerir familias de entornos locales, por ejemplo variación de valencia, coordinación o distorsión del poliedro.

Fitbauer calcula diagnósticos descriptivos del mapa:

$$\langle \delta \rangle, \quad \sigma_\delta, \quad \langle Q \rangle, \quad \sigma_Q, \quad \rho_{\delta Q}. \quad (12)$$

La correlación aparente es

$$\rho_{\delta Q} = \frac{\langle (\delta - \langle \delta \rangle)(Q - \langle Q \rangle) \rangle}{\sigma_\delta \sigma_Q}. \quad (13)$$

Estos valores describen la distribución ajustada, pero no prueban por sí solos que la distribución sea única o física.

5. Distribución $P(B_{\text{HF}}, \delta)$

También se implementa $P(B_{\text{HF}}, \delta)$:

$$T(v_k) = b_0 + b_1 v_k - \sum_{ij} P_{ij} S(v_k; B_i, \Delta E_Q, \delta_j, \Gamma). \quad (14)$$

Puede ser útil en fases magnéticas donde el campo hiperfino y el desplazamiento isomérico varían conjuntamente, por ejemplo por distribución de tamaños, oxidación parcial o entornos de superficie. No obstante, es especialmente sensible a errores de calibración de velocidad: un desplazamiento global de la escala puede parecer una distribución de δ .

6. Riesgos de identificabilidad

Advertencia importante: las distribuciones que contienen δ son muy sensibles a calibración, folding y fondo. En un doblete,

$$v_1 = \delta - \frac{\Delta E_Q}{2}, \quad v_2 = \delta + \frac{\Delta E_Q}{2}, \quad (15)$$

por lo que cambios de δ desplazan el centro y cambios de ΔE_Q modifican la separación. Con líneas anchas o ruido, muchas combinaciones $(\delta, \Delta E_Q)$ pueden producir espectros parecidos. Además, δ se correlaciona con:

- el folding point;
- la calibración $V_{\text{máx}}$;
- la referencia isomérica;
- la anchura Γ ;
- la pendiente/fondo;
- componentes discretas omitidas.

Por tanto, una distribución $P(\delta)$ o $P(\delta, \Delta E_Q)$ visualmente suave y con buen residuo puede carecer de significado físico si está compensando un error instrumental o un modelo incompleto.

7. Buenas prácticas

Antes de interpretar una distribución con δ se recomienda:

1. fijar o verificar cuidadosamente la calibración de velocidad;
2. usar una referencia isomérica conocida;

3. comprobar el folding point con el diagnóstico de residuo;
4. comparar con modelos discretos y con $P(\Delta E_Q)$ 1D;
5. variar α_δ y α_Q en varios órdenes de magnitud;
6. repetir con distinto número de bins;
7. evitar publicar detalles finos que desaparecen al cambiar la regularización;
8. usar información externa: química, XRD, TEM, magnetometría o literatura.

Para publicación, conviene mostrar que el mapa $P(\delta, \Delta E_Q)$ es estable y que un modelo más simple no explica los datos de forma satisfactoria.